CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN CHI TIẾT
(DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 9 – KHÔNG BIẾT GÌ CŨNG HIỂU)

Đề tài: THIẾT BỊ CẢNH BÁO KHÍ ĐỘC VÀ THIẾU OXYGEN TRONG KHÔNG GIAN KÍN
Lĩnh vực: Hệ thống nhúng | Thời lượng thuyết trình: 5 - 7 phút

SLIDE 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN & LỜI CHÀO ĐẦU

Mục tiêu slide: Lời chào lịch sự, giới thiệu tên đề tài và lĩnh vực nghiên cứu.

> **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Kính thưa quý Thầy Cô trong Ban giám khảo, quý Thầy Cô giáo và các bạn học sinh thân mến! Em tên là [Tên học sinh], đại diện cho nhóm nghiên cứu dự án. Hôm nay, nhóm chúng em vô cùng vinh dự được trình bày đề tài: 'THIẾT BỊ CẢNH BÁO KHÍ ĐỘC VÀ THIẾU OXYGEN TRONG KHÔNG GIAN KÍN'. Đề tài thuộc lĩnh vực Hệ thống nhúng, là sự kết hợp giữa kiến thức Vật lý lớp 9 và vi điều khiển thông minh nhằm bảo vệ tính mạng cho người lao động."*

Phong thái: Gợi ý cử chỉ & phong thái: Cúi đầu chào nhẹ nhàng, đứng thẳng lưng, mắt nhìn bao quát ban giám khảo với ánh mắt tự tin.

SLIDE 2: NỖI ĐAU THỰC TẾ – HIỂM HỌA KHÔNG GIAN KÍN

Mục tiêu slide: Đánh vào cảm xúc và thực trạng các vụ tai nạn ngạt khí thương tâm gần đây.

> **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Kính thưa Ban giám khảo, chắc hẳn mọi người đều từng xót xa trước những bản tin thời sự: Vụ ngạt khí hầm biogas tại Thanh Hóa làm 5 người tử vong, 8 người cấp cứu; hay vụ hầm kín ở Đồng Nai cướp đi sinh mạng của 3 người trong cùng một gia đình. Điểm chung đau lòng nhất của các vụ tai nạn này là 'HIỆU ỨNG CỨU HỘ DÂY CHUYỀN TỰ PHÁT'. Người thứ nhất bước xuống bị ngất do thiếu oxy hoặc hít phải khí độc CO. Người trên bờ thấy người thân ngã quỵ liền hoảng loạn lao mình xuống cứu mà không có đồ bảo hộ, để rồi liên tiếp gục ngã theo! Khí độc và hiện tượng cạn oxy hoàn toàn vô hình, khiến con người phải trả giá bằng cả mạng sống chỉ trong vài phút ngắn ngủi."*

Phong thái: Gợi ý cử chỉ & phong thái: Giọng nói trầm lắng, xúc động, tay hướng về các mốc tai nạn trên slide để làm nổi bật tính cấp thiết.

SLIDE 3: THỰC TRẠNG & LỖ HỔNG CÔNG NGHỆ HIỆN NAY

Mục tiêu slide: Chỉ ra tại sao xã hội hiện đại vẫn để xảy ra tai nạn (lỗ hổng thiết bị).

> **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Tại sao tai nạn vẫn liên tục xảy ra? Chúng em nhận thấy có 3 lỗ hổng lớn: Thứ nhất, các máy đo khí công nghiệp chuyên dụng hiện nay quá đắt đỏ, từ 15 đến 30 triệu đồng, người dân nông thôn hay thợ sửa chữa nhỏ lẻ hoàn toàn không thể mua nổi. Thứ hai, các thiết bị hiện có chỉ báo động khi người đã cầm máy bước xuống hầm, hoàn toàn thiếu một hệ thống còi đèn cảnh báo trực quan ngay tại miệng cửa để ngăn người khác lao xuống. Và thứ ba, sóng vô tuyến như Wi-Fi hay Bluetooth không thể xuyên qua lớp bê tông và bùn đất dày, khiến việc giám sát từ xa bị gián đoạn."*

👉 **Phong thái:** Gợi ý cử chỉ & phong thái: Nhấn mạnh vào con số '15 đến 30 triệu đồng' để làm nổi bật tính ưu việt về chi phí của đề tài.

SLIDE 4: GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ – THIẾT BỊ ĐI TRƯỚC, NGƯỜI ĐI SAU

Mục tiêu slide: Trình bày cấu trúc 2 khối của thiết bị.

> 🎙 **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Để giải quyết triệt để vấn đề trên, nhóm chúng em đưa ra nguyên lý: 'THIẾT BỊ ĐI XUỐNG TRƯỚC – CON NGƯỜI ĐI XUỐNG SAU'. Hệ thống gồm 2 khối: Khối Dưới Đáy đóng vai trò như chiếc mũi điện tử thông minh, gồm cụm cảm biến Oxy DFRobot, cảm biến khí than độc MQ-7, khí gas cháy nổ MQ-4 và cảm biến nhiệt ẩm DHT22 được thả sâu xuống đáy. Khối Mặt Đất đặt ngay trên miệng cửa không gian kín, có màn hình hiển thị OLED, còi hú báo động công suất lớn và hệ thống đèn LED 3 màu trực quan."*

👉 **Phong thái:** Gợi ý cử chỉ & phong thái: Tay chỉ vào mô hình thật đang đặt trên bàn để ban giám khảo đối chiếu với hình ảnh trên slide.

SLIDE 5: ỨNG DỤNG VẬT LÝ LỚP 9 – GIẢI BÀI TOÁN SỤT ÁP ĐƯỜNG DÂY

Mục tiêu slide: Điểm sáng nghiên cứu: Giải thích Vật lý 9 dễ hiểu bằng hình ảnh vòi nước.

> 🎙 **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Trong quá trình làm thực tế, chúng em gặp sự cố hóc búa: Khi kéo dây cáp dài, cảm biến khí ăn dòng điện nung nóng rất lớn, làm điện áp tụt xuống dưới 4.5V, khiến vi điều khiển ESP32 bị đói điện và reset liên tục. Áp dụng bài học Vật lý lớp 9: Hiện tượng này giống như một đường ống nước quá dài, ma sát làm nước đầu ra chảy yếu rỉ từng giọt. Theo công thức R = rho * (l / S) và Định luật Ohm Delta_U = I * R, muốn giảm điện trở R thì phải tăng tiết diện S. Nhóm em đã sáng tạo: Chập 3 sợi dây đồng làm cực Dương (+), chập 3 sợi đồng làm cực Âm (-). Tiết diện tăng gấp 3, điện trở lập tức giảm 3 lần! Đồng thời, nhóm chỉnh nguồn trên bờ lên 5.2V để bù hao hụt, giúp điện áp dưới đáy luôn đạt chuẩn 5.0V ổn định 100%!"*

👉 **Phong thái:** Gợi ý cử chỉ & phong thái: Nhấn giọng tự hào ở câu 'Tiết diện tăng gấp 3, điện trở giảm 3 lần', thể hiện rõ học sinh tự làm và hiểu bản chất.

SLIDE 6: CẢNH BÁO 3 CẤP ĐỘ THÔNG MINH NHƯ ĐÈN GIAO THÔNG

Mục tiêu slide: Giới thiệu bảng phân định ngưỡng an toàn và phản ứng đèn còi.

> 🎙 **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Hệ thống cảnh báo của chúng em hoạt động trực quan như đèn giao thông: Mức An Toàn: Khi Oxy trên 19.5% và không có khí độc, đèn XANH sáng, còi tắt, mọi người an tâm làm việc. Mức Cảnh Báo: Khi Oxy bắt đầu giảm nhẹ hoặc chớm có khí độc, đèn VÀNG sáng, còi tắt để người vận hành chủ động bật quạt thông gió. Và đặc biệt là Mức Nguy Hiểm: Chỉ cần Oxy tụt dưới 18% HOẶC khí than CO vượt 30 ppm HOẶC khí gas chạm 10% LEL, đèn ĐỎ sẽ sáng rực và CÒI HÚ VANG DỒN DẬP! Tiếng còi hú đóng vai trò như một bức tường âm thanh ngăn chặn bất kỳ ai có ý định bước xuống!"*

👉 **Phong thái:** Gợi ý cử chỉ & phong thái: Giọng dứt khoát, mô phỏng tiếng còi báo động để tạo sự chú ý mạnh mẽ.

SLIDE 7: BỘ NÃO ESP32 – NGUYÊN LÝ NGHE – NGHĨ – HÀNH ĐỘNG

Mục tiêu slide: Giải thích logic hoạt động của vi điều khiển cho người không biết lập trình.

> **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Bộ não vi điều khiển ESP32 hoạt động y như con người: Bước 1 'Nghe': Đọc điện áp từ các cảm biến. Để tránh số đo bị nhảy loạn do xung điện dưới hầm, chúng em lập trình lấy mẫu 20 lần liên tiếp rồi tính trung bình cộng để lọc sạch nhiễu. Bước 2 'Nghĩ': Lấy điện áp áp vào công thức Log-Log để tính ra nồng độ phần triệu ppm và phần trăm nguy cơ cháy nổ % LEL. Bước 3 'Hành động': Đóng gói dữ liệu gửi lên mặt đất bằng chuẩn vi sai RS485 chống nhiễu tuyệt đối và ra lệnh hú còi."*

👉 **Phong thái:** Gợi ý cử chỉ & phong thái: Diễn giải từ tốn, dùng từ ngữ mộc mạc 'Nghe - Nghĩ - Hành động'.

SLIDE 8: TRÁI TIM PHẦN MỀM – HÀM HANDLEALARM

Mục tiêu slide: Trình bày logic đoạn code quan trọng nhất điều khiển đèn và còi.

> **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Đoạn code then chốt trên màn hình chính là hàm handleAlarm. Đầu tiên, máy kiểm tra kết nối dây cáp: nếu ai đó giẫm đứt dây quá 5 giây, đèn Vàng sẽ nhấp nháy báo lỗi ngay lập tức. Sau đó, máy so sánh các con số: Nếu phát hiện nguy hiểm, hàm lập tức bật đèn Đỏ và kích hoạt còi hú ngắt quãng mỗi 0.25 giây dồn dập. Nếu chỉ ở mức cảnh báo thì bật đèn Vàng và tắt còi. Còn nếu an toàn thì bật đèn Xanh. Mọi logic đều được thực thi tự động chỉ trong vài phần nghìn giây."*

👉 **Phong thái:** Gợi ý cử chỉ & phong thái: Tay chỉ vào các dòng code màu đỏ, vàng, xanh trên màn hình slide.

SLIDE 9: GIÁM SÁT TỪ XA KHÔNG CẦN INTERNET (WEB SCADA OFFLINE)

Mục tiêu slide: Tính năng thông minh: Giám sát trên điện thoại mọi lúc mọi nơi.

> **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Nhiều người hỏi ra giữa đồng hay hầm sâu làm gì có mạng 4G? Dạ thưa Ban giám khảo, mạch của chúng em tự biến thành một cục phát Wi-Fi mini. Người giám sát chỉ cần mở điện thoại, kết nối vào mạng 'GIAM_SAT_KHONG_GIAN_KIN' và mở trình duyệt gõ 192.168.4.1. Ngay lập tức, 4 ô thông số lớn và biểu đồ sóng chạy sẽ hiện ra theo thời gian thực. Chúng em còn tích hợp nút Xuất file Excel để lưu lại nhật ký đo phục vụ kiểm tra an toàn lao động."*

👉 **Phong thái:** Gợi ý cử chỉ & phong thái: Rút chiếc điện thoại ra giơ lên cho ban giám khảo xem trang web giám sát đang chạy trực tiếp.

SLIDE 10: QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM AN TOÀN & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Mục tiêu slide: Chứng minh sản phẩm hoạt động thật, đo thật qua các bài test an toàn.

> 🗞️ **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Để bảo đảm an toàn, chúng em tuyệt đối không tự điều chế khí độc hóa học mà dùng buồng thử kín bằng mica: Với khí gas, chúng em dùng bật lửa ga xịt nhẹ xả ga nguội (không đánh lửa), nồng độ gas vọt lên 15.2% LEL, còi hú ngay sau 1.2 giây. Với Oxy, chúng em úp cốc nến cháy rút oxy, nồng độ tụt xuống 16.5%, đèn chuyển Đỏ và còi rú vang dồn dập. Thử nghiệm truyền dẫn cáp mạng 4 - 5 mét chạy liên tục 8 tiếng đồng hồ không hề bị mất gói tin hay sụt áp."*

👉 **Phong thái:** Gợi ý cử chỉ & phong thái: Khẳng định tính trung thực và cẩn trọng trong nghiên cứu khoa học của lứa tuổi học sinh.

SLIDE 11: Ý NGHĨA NHÂN VĂN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mục tiêu slide: Tổng kết giá trị xã hội và khả năng nhân rộng của dự án.

> 🗞️ **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Dự án của chúng em mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Giúp bảo vệ tính mạng cho những người lao động nghèo, những cô chú công nhân vệ sinh, thợ đào giếng với chi phí chế tạo chỉ vài trăm nghìn đồng. Trong tương lai, nhóm dự kiến mở rộng chiều dài cáp lên 10 - 15 mét, tích hợp thêm cảm biến đo khí độc H2S và in 3D vỏ hộp chống nước tiêu chuẩn IP65 để ứng dụng rộng rãi trong đời sống."*

👉 **Phong thái:** Gợi ý cử chỉ & phong thái: Giọng nói ấm áp, giàu cảm xúc, hướng về cộng đồng.

SLIDE 12: LỜI CẢM ƠN & SẴN SÀNG ĐỐI ĐÁP PHẢN BIỆN

Mục tiêu slide: Kết thúc bài thuyết trình trang trọng, tự tin.

> 🗞️ **Lời thoại mẫu (Đọc tự tin, truyền cảm):**
> *"Chúng em tâm niệm rằng: Khoa học kỹ thuật bắt nguồn từ tình yêu thương và trách nhiệm với cuộc sống. Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban giám khảo, quý Thầy Cô và các bạn đã chú ý lắng nghe! Nhóm chúng em rất mong nhận được những góp ý quý báu và sẵn sàng trả lời các câu hỏi phản biện ạ!"*

👉 **Phong thái:** Gợi ý cử chỉ & phong thái: Cúi đầu chào trang trọng, mỉm cười tự tin chờ đợi câu hỏi của ban giám khảo.

PHỤ LỤC: BỘ 6 CÂU HỎI PHẢN BIỆN HÓC BÚA NHẤT & CÁCH TRẢ LỜI

Dưới đây là các câu hỏi giám khảo thường hỏi nhất trong các cuộc thi KHKT THCS và cách trả lời chuẩn điểm 10:

Câu 1: Tại sao không dùng sóng Bluetooth hoặc Wi-Fi phát từ dưới đáy lên mà phải kéo dây cáp rườm rà?

> **Đáp án đối đáp tự tin:**
> *"Dạ thưa Ban giám khảo, sóng vô tuyến tần số 2.4GHz của Wi-Fi và Bluetooth chỉ truyền tốt trong không khí thoáng. Khi xuống không gian kín, thành bê tông cốt thép và các tầng đất đá dày hàng mét sẽ hấp thụ và phản xạ sóng hoàn toàn, chỉ cần thả sâu 3 - 4 mét là mất sóng. Vì đây là thiết bị bảo vệ tính mạng nên sự tin cậy là số 1, do đó bắt buộc phải dùng đường dây cáp vi sai RS485 chống nhiễu tuyệt đối."*

Câu 2: Dựa vào đâu các em đặt ra các ngưỡng: Oxy < 18%, CO >= 30 ppm, Gas >= 10% LEL?

> **Đáp án đối đáp tự tin:**
> *"Dạ chúng em căn cứ trực tiếp vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2018 của Bộ LĐ-TB&XH về an toàn trong không gian hạn chế và tiêu chuẩn quốc tế OSHA: Không khí bình thường chứa 20.9% Oxy, khi tụt dưới 18% là não bộ bắt đầu thiếu dưỡng khí gây chóng mặt và ngất; khí than CO trên 30 ppm là mức nguy hại tính mạng; còn 10% LEL là ngưỡng an toàn chống cháy nổ (hệ số an toàn gấp 10 lần trước khi chạm giới hạn nổ)."*

Câu 3: Đơn vị % LEL là gì? Sao không dùng ppm đo khí gas?

> **Đáp án đối đáp tự tin:**
> *"Dạ LEL viết tắt của Lower Explosive Limit – nghĩa là 'Giới hạn nổ dưới'. Với khí Metan, khi nồng độ đạt 50.000 ppm trong không khí thì nó sẽ phát nổ nếu gặp tia lửa (đó là 100% LEL). Tiêu chuẩn an toàn quy định con người chỉ được làm việc khi nồng độ dưới 10% LEL (tức dưới 5.000 ppm) để bảo đảm an toàn chống cháy nổ."*

Câu 4: Các em học sinh THCS thử nghiệm khí độc bằng cách nào để không bị nguy hiểm?

> **Đáp án đối đáp tự tin:**
> *"Dạ nhóm chúng em tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn: Tuyệt đối không trèo xuống hố sâu thật và không tự pha chế hóa chất độc. Nhóm chế tạo buồng thử nghiệm mô hình mica kín: Thử khí gas bằng cách xịt nhẹ ga nguội từ bật lửa (không đánh lửa); Thử thiếu oxy bằng que đóm nến cháy rút cạn oxy trong cốc úp ngược. Thiết bị phản hồi hú còi ngay lập tức sau 1 đến 2 giây."*

Câu 5: Tại sao chập 3 sợi dây lại giúp khắc phục được sụt áp?

> **Đáp án đối đáp tự tin:**
> *"Dạ theo công thức Vật lý 9: R = rho * (l / S). Khi chập 3 sợi dây đồng lại với nhau, tiết diện dây dẫn tăng lên gấp 3 lần (3S), làm điện trở R giảm đi 3 lần. Theo định luật Ohm Delta_U = I * R, điện trở giảm 3 lần thì độ sụt áp cũng giảm đi 3 lần, giúp nguồn điện truyền xuống đầu nhận luôn đủ 5V để mạch hoạt động ổn định."*

Câu 6: Thiết bị này có giá thành bao nhiêu và có thể thương mại hóa được không?

> **Đáp án đối đáp tự tin:**
> *"Dạ tổng chi phí linh kiện của cả 2 khối chỉ khoảng 450.000 đến 550.000 đồng, rẻ hơn từ 20 đến 30 lần so với máy công nghiệp nhập ngoại. Với mức giá này, mọi hộ gia đình có hầm biogas hay các đội thợ nạo vét đều có thể tự mua sắm trang bị để bảo vệ tính mạng."*